RENCANA IMPLEMENTASI · ERP EPI FIELD

Modul Procurement Lapangan

Full Source-to-Pay dengan pusat kendali di **Penerimaan Barang (GRN)** — reuse penuh koleksi Directus yang sudah ada

Aplikasi: **project-epi** (SvelteKit, mobile-first) | Backend: Directus bersama (erp-epi-1) | Strategi tabel: **Reuse-only** (kuota penuh)

Disusun untuk: Project Leader / Owner • Tanggal: 7 Juli 2026
Status: **Draft rencana — belum dieksekusi** • Versi 1.0

> **Cara membaca dokumen ini.** Bagian 1–3 merangkum kondisi nyata sistem Anda (berbasis inspeksi langsung schema & jumlah baris Directus). Bagian 4–8 adalah rencana & rekomendasi. Bagian 9–11 memuat keputusan teknis, risiko, dan **pertanyaan yang masih perlu Anda jawab** sebelum eksekusi.

1. Ringkasan Eksekutif

Aplikasi lapangan **project-epi** belum memiliki modul procurement sama sekali, padahal backend Directus sudah memiliki rantai procurement yang matang namun **terfragmentasi**. Rencana ini menambahkan modul procurement mobile-first yang **tidak membuat satu pun tabel baru** (menghormati kuota `LIMIT_EXCEEDED`), dengan peran utama aplikasi lapangan pada **Penerimaan Barang (Goods Receipt/GRN)**, sekaligus memetakan seluruh alur **source-to-pay** (PR → PO → Terima → Faktur → Bayar) agar data lapangan langsung menyambung ke desktop ERP.

PELUANG TERBESAR YANG DITEMUKAN

Penerimaan barang saat ini **hanya berupa update angka** (`received_qty`) tanpa dokumen GRN, tanpa foto bukti, tanpa penanganan selisih. Tabel GRN khusus (`goods_received_note`) **kosong (0 baris)**. Modul GRN lapangan mengisi celah ini dan langsung menghidupkan metrik OTIF, 3-way match, dan auto stock-in.

RISIKO TERBESAR YANG HARUS DIPUTUSKAN DAHULU

Ada **dua rantai PO paralel** di database. Yang **hidup** adalah `purchase_orders_supplier` (371 baris); yang lain `purchase_orders` (8 baris, terkait Sales). Modul baru **wajib menargetkan rantai yang hidup**. Lihat Bagian 10 (Keputusan & Risiko).

ANGKA KUNCI HASIL INSPEKSI (DIRECTUS LIVE)

Koleksi	Peran	Baris	Status pakai
`pengajuan`	Permintaan pembelian / requisition (PR) sebenarnya	1.680	AKTIF — kanonik
`purchase_requisitions`	PR "resmi" (nyaris tak terpakai, menunjuk ke `pengajuan`)	5	MARGINAL
`purchase_orders_supplier`	Purchase Order ke supplier (rantai yang dipakai Finance)	371	AKTIF — kanonik
`purchase_orders`	PO versi lama (supplier→prospects/quotations, sisi Sales)	8	JANGAN DIPAKAI
`goods_received_note` + `grn_items`	Dokumen GRN relasional	0	KOSONG
`goods_receipts`	GRN sederhana (item = JSON string)	3	HAMPIR KOSONG
`purchase_invoices` (+items)	Faktur supplier, tertaut `supplier_po_id` → PO supplier	191	AKTIF
`supplier_payments`	Pembayaran ke supplier (jurnal AP)	—	AKTIF
`supplier_master`	Master supplier (ternyata kosong)	0	KOSONG
`master_customer`	**Tempat supplier sebenarnya disimpan** (PO supplier menunjuk ke sini)	—	AKTIF — master pihak
`stock_transactions`	Ledger stok; `reference_type=PURCHASE` untuk barang masuk	—	AKTIF
`approval_requests` / `approval_matrix`	Engine approval lintas modul (`module_key=procurement.*`)	—	AKTIF — reuse

2. Alur Procurement Nyata (Source-to-Pay)

Berdasarkan relasi & jumlah baris, rantai yang benar-benar dipakai adalah:

```
pengajuan (PR, 1.680)                 master_customer  = MASTER SUPPLIER (bukan supplier_master!)
     │  approval via approval_requests (module_key=procurement.*)
     ▼
purchase_orders_supplier (PO, 371) ─┬── purchase_order_supplier_items (baris PO, punya received_qty)
     │  status: draft→sent→partial_received→received     │  identitas_barang_id → netting MRP
     │  received_date → dipakai hitung OTIF & lead time  │
     ▼                                                   ▼
[ PENERIMAAN BARANG ]  ◄── CELAH: sekarang cuma update received_qty, tanpa GRN/foto/selisih
     │  → tulis stock_transactions (reference_type=PURCHASE)  → stok naik
     ▼
purchase_invoices (191, supplier_po_id → PO) ──► 3-way match (PO vs Terima vs Faktur)
     │  payment_urgency: routine|urgent
     ▼
supplier_payments (jurnal AP: ap_account_code / cash_account_code → chart_of_accounts)
```

> **Inti temuan:** satu-satunya mata rantai yang **lemah/absen** adalah **Penerimaan Barang**. Justru di situlah persona Anda (penerima barang) bekerja. Modul lapangan ini menutup celah paling bernilai dalam rantai, bukan sekadar menduplikasi yang sudah ada di desktop.

3. Visi & Prinsip Desain

VISI

Setiap penerimaan barang di gudang/site dicatat dari HP dalam < 60 detik: pindai PO, isi qty diterima (dukung sebagian), potret bukti & surat jalan, tandai

PRINSIP

- **Reuse-only.** Nol tabel baru; hanya pakai field & koleksi yang ada.

selisih/kerusakan — dan stok, OTIF, serta status faktur ter-update otomatis di ERP.

- **Satu sumber kebenaran.** Ledger penerimaan = `received_qty` per baris PO supplier (sama seperti desktop).
- **Verifikasi berjenjang.** Ikuti pola lapangan yang sudah ada (`verification_status` pending→verified) agar stok master hanya berubah setelah diverifikasi.
- **Offline-first & idempoten.** Manfaatkan `offlineQueue.ts` + `client_txn_id` yang sudah disiapkan.

4. Pemetaan Data (Reuse-Only)

Tidak ada tabel baru. Berikut peta fitur → koleksi & field existing yang dipakai:

Kapabilitas	Koleksi existing	Field kunci yang dipakai
Daftar PO menunggu penerimaan	`purchase_orders_supplier`	`status in [sent, partial_received]`, `supplier_name`, `delivery_date`, `po_number`
Baris yang diharapkan datang	`purchase_order_supplier_items`	`item_name, quantity, unit, received_qty, identitas_barang_id`
Catat penerimaan (penuh/sebagian)	update `purchase_order_supplier_items.received_qty` + header `status` / `received_date`	hitung sisa = `quantity − received_qty`
Bukti foto barang & surat jalan	`directus_files` (upload) + referensi di `notes`/payload	pola sama modul lapangan lain
Auto stock-in	`stock_transactions`	`reference_type=PURCHASE`, `reference_id=po_id`, `item_id=identitas_barang_id`, `quantity`, `verification_status`
Master supplier	`master_customer` (bukan supplier_master)	tampil nama, termin, kontak
Approval PR/PO dari HP	`approval_requests` + `approval_matrix`	`module_key=procurement.pr|procurement.po`, `amount`, `department_key`; pola sudah ada di `approvalMirror.ts`
Requisition (PR) dari lapangan	`pengajuan`	ikuti skema yang sudah dipakai 1.680 baris
3-way match	`purchase_invoices` ↔ PO ↔ received_qty	`supplier_po_id`, `total_amount`, `paid_amount`, `outstanding_amount`
Metrik OTIF / lead time vendor	turunan dari `purchase_orders_supplier`	`po_date`, `delivery_date`, `received_date`
Notifikasi in-app	`app_notifications`	pola `notificationService` existing

> **Opsional dokumen GRN formal.** Bila Anda butuh "nomor GRN" resmi, tabel `goods_received_note` (kosong) bisa **dihidupkan kembali** sebagai header dokumen. Catatan: `grn_items.purchase_order_detail_id` saat ini menunjuk ke rantai **lain** (`purchase_order_details`), jadi perlu keputusan pemakaian field (lihat Risiko R2). Rekomendasi default: cukup `received_qty` + foto + `stock_transactions`; GRN formal hanya jika benar-benar diminta Finance.

5. Cakupan Fitur per Fase

Mengikuti pola modul lapangan Anda yang lain (Fase 0–4), dari fondasi aman ke nilai penuh.

Fase 0 — Fondasi & Kontrak Data — read-only

- Service `procurement.ts` di `src/lib/services/`; konstanta status di `constants/status.ts`; hak akses di `constants/permissions.ts`.
- Route `(app)/procurement/` + subroute (pola seperti `stock-lapangan/`).
- Layar **read-only**: daftar PO supplier yang menunggu diterima, detail baris, riwayat. **Belum menulis apa pun** — verifikasi kontrak data dulu.

Fase 1 — Penerimaan Barang (GRN) — INTI

- Form terima: pilih PO → daftar baris dengan qty dipesan & sisa → input qty diterima (dukung **penerimaan sebagian**).
- Foto bukti (barang + surat jalan) ke `directus_files`; catat nomor surat jalan.
- Tandai **selisih/kurang/rusak** + alasan.
- Tulis `stock_transactions` (`PURCHASE`, `verification_status=pending`) + update `received_qty` & `status` (partial_received/received) & `received_date`.

Fase 2 — Approval & Requisition Mobile

- Inbox approval procurement di HP (reuse `approval_requests`): approve/reject PR & PO sesuai `approval_matrix` (threshold nominal + dept).
- Buat PR dari lapangan ke `pengajuan` (tarik dari anggaran proyek), lengkap foto & urgensi.
- Verifikasi penerimaan oleh SPV → set `verified` → stok master resmi naik.

Fase 3 — 3-Way Match & Kinerja Vendor

- Panel 3-way match: PO vs Diterima vs Faktur — sorot selisih qty/harga sebelum Finance bayar.
- Dashboard **OTIF** & lead time aktual per vendor (dari `po_date` / `delivery_date` / `received_date`).
- Skor/rating vendor: on-time %, akurasi qty, tingkat penolakan QC.

Fase 4 — Analitik Belanja & Otomasi

- Analitik spend: per kategori, per proyek, per supplier; tren harga item (`identitas_barang_id`).
- Guardrail anggaran: peringatan bila PR/PO melampaui sisa anggaran proyek.
- Offline penuh + antrian idempoten (`offlineQueue.ts` + `client_txn_id`).
- *(opsional)* OCR surat jalan/faktur untuk isi otomatis (via n8n).

6. Detail Modul Inti: Penerimaan Barang (GRN) Mobile

ALUR LAYAR (TARGET < 60 DETIK)

1. Buka "Terima Barang" → daftar PO menunggu (badge terlambat/urgensi).
2. Pindai QR / cari `po_number`.
3. Per baris: tampil qty dipesan & sisa; isi qty diterima (default = sisa).
4. Potret barang + surat jalan; isi nomor SJ.
5. Selisih? tandai kurang/lebih/rusak + alasan.
6. Kirim → optimistic UI, masuk antrian bila offline.

ATURAN BISNIS

- Penerimaan sebagian → header `partial_received`; semua baris penuh → `received` + isi `received_date`.
- Over-receipt (> dipesan) → butuh konfirmasi/alasan.
- Stok naik **hanya** pada `reference_type=PURCHASE` agar tak double-count vs modul lain.
- Stok master efektif setelah `verified` (pola lapangan existing).
- Idempoten: `client_txn_id` cegah dobel saat retry offline.

REKOMENDASI UX MOBILE

- **Barcode/QR** pada PO & item untuk pindai cepat (kamera HP) — kurangi salah pilih.
- **Mode "terima banyak baris"** sekaligus dengan tombol "terima semua sisa".
- **Indikator OTIF real-time** saat submit (on-time / terlambat X hari) agar akuntabilitas vendor terlihat.
- Kompresi foto sisi klien sebelum unggah (hemat kuota lapangan).

7. Rekomendasi "Tak Terbatas" (di luar permintaan awal)

Nilai tambah yang **bisa dicapai tanpa tabel baru**, disusun dari dampak tertinggi:

#	Rekomendasi	Kenapa bernilai	Basis data
1	**GRN terstruktur + foto bukti**	Menutup celah kontrol paling besar; jadi fondasi OTIF & 3-way match	received_qty + stock_transactions + files
2	**Papan skor vendor (OTIF, akurasi, QC-reject)**	Ubah data PO jadi keputusan sourcing; negosiasi berbasis fakta	turunan purchase_orders_supplier
3	**Asisten 3-way match untuk Finance**	Cegah bayar lebih; percepat rilis pembayaran	PO ↔ received ↔ purchase_invoices
4	**Guardrail anggaran proyek saat PR/PO**	Cegah over-budget sejak hulu, bukan saat sudah terjadi	project_budgets / pengajuan_anggaran
5	**Tren harga item & deteksi lonjakan**	Deteksi kenaikan harga tidak wajar per `identitas_barang`	purchase_order_supplier_items historis
6	**Perbandingan penawaran (RFQ ringan)**	Bandingkan harga beberapa supplier sebelum PO — *tanpa tabel baru* via field JSON di `pengajuan`	pengajuan (payload) + master_customer
7	**OCR surat jalan/faktur (n8n)**	Auto-isi qty & nomor; kurangi ketik manual di lapangan	alur n8n → directus_files
8	**Notifikasi proaktif**	PO jatuh tempo kirim, penerimaan belum diverifikasi, faktur tak cocok	app_notifications

> **Catatan strategi kuota:** fitur yang biasanya butuh tabel baru (RFQ, katalog vendor) di sini dirancang **menumpang field JSON** pada koleksi existing (mis. `pengajuan.payload`) atau sebagai **turunan/analitik** — jadi tetap 0 tabel

> baru. Bila nanti slot Directus dibebaskan, RFQ & katalog dapat dinaikkan ke tabel sendiri tanpa mengubah UI.

8. Arsitektur Teknis (mengikuti konvensi repo)

Lapisan	Lokasi (pola existing)	Isi
Service data	`src/lib/services/procurement.ts`	Query/mutation Directus; pola seperti `stockLapangan.ts`
Endpoint server	`src/routes/api/procurement/*`	Aksi tulis sensitif (terima, verifikasi) via `src/lib/server/directus.ts`
Halaman UI	`src/routes/(app)/procurement/{terima,po,vendor,riwayat}`	Mobile-first; komponen di `lib/components/procurement/`
Approval	reuse `src/lib/server/approvalMirror.ts`	`module_key=procurement.*`
Offline	`src/lib/utils/offlineQueue.ts`	Antrian penerimaan + `client_txn_id`
Status & hak akses	`constants/status.ts` , `constants/permissions.ts`	Konstanta terpusat (hindari string tersebar)
Auth	`lib/firebase.ts` + guard layout existing	Pemetaan user → `karyawan` / `personnel`

9. Keputusan & Risiko yang Harus Ditutup Dahulu

> **R1 — Dua rantai PO.** Pakai `purchase_orders_supplier` (371 baris, dipakai Finance/MRP), **bukan** `purchase_orders` (8 baris, sisi Sales). **Keputusan: dikunci ke rantai supplier.**

> **R2 — Dokumen GRN.** `goods_received_note` / `grn_items` kosong dan `grn_items` terhubung ke rantai PO yang salah. **Rekomendasi:** jangan pakai dulu; ledger penerimaan = `received_qty` + foto + `stock_transactions` . Hidupkan GRN formal hanya bila Finance mensyaratkan nomor GRN.

> **R3 — Supplier = `master_customer` .** `supplier_master` kosong; PO supplier menunjuk `master_customer` . Semua tampilan/pilih supplier harus dari `master_customer` (filter peran supplier).

> **R4 — Double-count stok.** Barang masuk hanya lewat `reference_type=PURCHASE` ; pastikan tidak bentrok dengan modul **Stock Lapangan** & workshop yang juga menulis `stock_transactions` . Gunakan `source` + `reference_id` unik.

> **R5 — Identitas item.** Auto stock-in butuh `identitas_barang_id` pada baris PO. Untuk baris lama yang kosong, sediakan langkah "petakan ke item master" sebelum stok bisa naik.

10. Pertanyaan yang Masih Perlu Anda Jawab

Jawaban atas ini akan mengunci detail eksekusi (belum dieksekusi sekarang):

#	Pertanyaan	Kenapa penting
Q1	Apakah penerimaan harus lewat **verifikasi SPV** dulu sebelum stok master naik, atau langsung naik saat penerima submit?	Menentukan alur `verification_status` & siapa boleh apa
Q2	Perlukah **nomor GRN formal** (dokumen cetak) untuk Finance/audit?	Menentukan apakah R2 dihidupkan
Q3	Siapa aktor lapangan: `karyawan` , `personnel` , atau keduanya? Bagaimana pemetaan lokasi/gudang?	Otorisasi & filter PO per site

Q4	Apakah penerimaan **sebagian** & **over-receipt** diizinkan? Ambang toleransi selisih?	Aturan validasi form terima
Q5	Apakah **QC saat terima** (terima/tolak sebagian karena mutu) termasuk lingkup, atau di modul lain?	Menentukan field & alur reject
Q6	Perlukah **PR dari lapangan** (Fase 2) sekarang, atau fokus penerimaan dulu?	Prioritas & urutan rilis
Q7	Butuh dukungan **multi-mata uang / PPN** tampil di sisi lapangan?	Field `include_ppn`, `currency`

11. Non-Goals, Estimasi & Langkah Berikutnya

BUKAN LINGKUP (UNTUK SAAT INI)

- Mendata ulang / migrasi `supplier_master`.
- Membuat rantai PO baru atau merapikan `purchase_orders` lama.
- Portal vendor eksternal (login supplier).
- Pembuatan tabel Directus baru (kuota penuh).

ESTIMASI KASAR

- Fase 0–1 (fondasi + GRN inti): ~1–1,5 minggu.
- Fase 2 (approval + PR mobile): ~1 minggu.
- Fase 3 (3-way match + skor vendor): ~1 minggu.
- Fase 4 (analitik + offline penuh): ~1 minggu.

Estimasi indikatif; tergantung jawaban Q1–Q7.

Langkah berikutnya (persetujuan Anda). 1) Jawab Q1–Q7. 2) Setujui penguncian ke rantai `purchase_orders_supplier` (R1) & supplier via `master_customer` (R3). 3) Setelah itu, saya siapkan kontrak data Fase 0 (read-only) untuk diverifikasi sebelum ada penulisan data apa pun.